MODUL 6. Abstraksi

Nama : Arzeta Putri Kaila

Nim : V3424003

Kelas : TI A

Capaian Pembelajaran Praktikum:

- Menerapkan konsep abstraksi dalam program
- Menerapkan konstruktor berparameter
- Menerapkan teknik casting
- Accessing method at another class

Tools:

- Java Development Kit (JDK)
- Greenfoot IDE

Terminologi:

Isikan terminology yang sesuai untuk definisi dibawah ini:

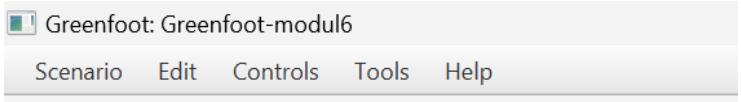
[Absctraction] A technique used to command newly-created instances to perform different actions.

[Casting] A technique used to tell java that a class is to be considered as another class

[Constructor] A special method that is executed automatically whenever a new instance of the class is created.

TRY IT / SOLVE IT:

1. Buka scenario modul sebelumnya, kemudian lakukan versioning dengan melakukan save as. Beri nama folder yang baru untuk menyimpan versi scenario yang baru.



2. Dengan menggunakan abstraksi, modifikasi class BeeWorld dengan membuat method *prepare()* untuk menambahkan 10 objek *Fly()* ke dunia secara acak (X dan Y nya) dengan menggunakan perulangan, 1 objek *Bee()* pada lokasi 30,30, dan 3 objek *Spider()* secara acak dengan perulangan. Kemudian panggil method tersebut di konstruktor BeeWorld.

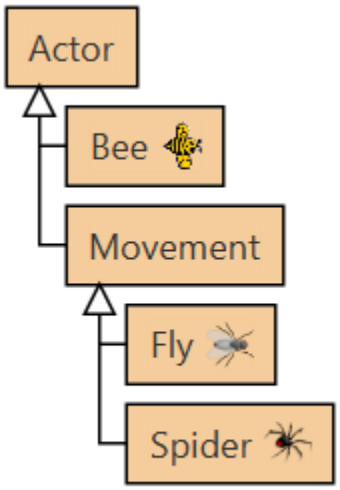
Compile Undo Cut Copy Paste Find... Close Source Code

```
{
    /**
     * Constructor for objects of class BeeWorld.
     *
     */
    public BeeWorld()
    {
        // Create a new world with 600x400 cells with a cell size of 1x1 pixels.
        super(700, 500, 1);
        prepare();
    }

    public void prepare() {
        Bee bee = new Bee();
        addObject(bee, 30, 30);
        //menambahkan objek fly sebanyak 10 secara acak
        for (int i=0; i<10; i++)
        {
            addObject(new Fly(), Greenfoot.getRandomNumber(getWidth()), Greenfoot.getRandomNumber(getHeight()));
        }

        for (int i=0; i<3; i++)
        {
            addObject(new Spider(), Greenfoot.getRandomNumber(getWidth()), Greenfoot.getRandomNumber(getHeight()));
        }
    }
```

3. Buat class Movement sebagai sub class Actor. (tanpa image)



4. Modifikasi kelas Spider dan Fly, yang awalnya menginduk (extends) ke kelas Aktor, anda pindahkan menginduk pada kelas Movement.

5. Buatlah method gerak() di kelas Movement yang akan mengganti gerak Spider dan Fly, dimana pergerakan dari objek Spider dan Fly adalah bergerak maju dengan kecepatan masing-masing (speed) dan berbelok ke kanan dan ke kiri sebesar 10 secara random dengan probabilitas 50:50.

```
*/
public class Movement extends Actor
{
    /**
     * Act - do whatever the Movement wants to do. This method is called whenever
     * the 'Act' or 'Run' button gets pressed in the environment.
     */
    public void act()
    {
        // Add your action code here.
    }

    public void gerak(int speed)
    {
        move(speed);
        if (Greenfoot.getRandomNumber(2) == 0){
            turn(10);//belok kanan
        } else {
            turn(-10);//belok kiri
        }
    }
}
```

6. **Panggil / invoke** method gerak() di method act Spider maupun Fly. (Speed untuk Spider adalah 3 dan untuk Fly sebesar 2) – **Gunakan variabel**

```
public class Fly extends Movement
{
    /**
     * Act - do whatever the Fly wants to do. This method is
     * the 'Act' or 'Run' button gets pressed in the environ
     */
    int speed = 2;
    public void act()
    {
        gerak(2);
        handleTepi();
```

```
int speed = 3;
public void act()
{
    gerak(2);
    handleTepi();
}
```

7. Modifikasi program anda, **Tarik/pindahkan** method *handleTepi()* pada class Spider ke class Movement. Kemudian panggil method handleTepi() di method *act()* pada kelas Fly dan kelas Spider.

```
public void handleTepi()
{
    if (isAtEdge());
    {
        turn(180);
        getImage().mirrorHorizontally();
    }
}
```

```
int speed = 2;
public void act()
{
    gerak(2);
    handleTepi();
}
```

```
int speed = 3;
public void act()
{
    gerak(2);
    handleTepi();
}
```

8. Tambahkan variabel score pada kelas BeeWorld. Beri nilai awal score dengan Nol. Kemudian buatlah method *updateScore()* di kelas BeeWorld yang berfungsi untuk menambahkan score ketika Bee memakan objek Fly serta menampilkan nilai Score pada layar.

```
/**
 * Constructor for objects of class BeeWorld.
 *
 */
int score = 0;
```

```
public void updateScore()
{
    score++;
    showText("Score: "+ score, 50, 35);
}
```

9. Panggil method *updateScore()* di kelas Bee pada lokasi yang sesuai untuk menambahkan score ketika Bee memakan Fly. (Gunakan Teknik casting)

```
public void eatFly()
{
    if (isTouching(Fly.class)){
        removeTouching(Fly.class);
        getWorld().addObject(new Fly(), Greenfoot.getRandomNumber( getWorld().getWidth()-20)+10,
        Greenfoot.getRandomNumber( getWorld().getHeight()-20)+10);
        Greenfoot.playSound("slurp.wav");

        BeeWorld myworld = (BeeWorld) getWorld(); //casting
        myworld.updateScore();//memanggil method updateScore
    }
}
```

Tantangan:

10. Setiap objek Fly yang diciptakan akan memiliki kecepatannya masing-masing (minimal 1 dan max 4). Modifikasi program anda sehingga requirement ini bisa terpenuhi. (Gunakan konsep konstruktor berparameter)

```
int speed;
public Fly(){
    speed = Greenfoot.getRandomNumber(4)+1;
    //konstraktor berparameter
}
public void act()
{
    gerak(speed);
    handleTepi();
}
```

Setelah sesi praktikum SELESAI, laporan praktikum dan source code (zip) harus dikirim/diupload ke google classroom sebelum pertemuan berikutnya.